

Ontwerp en Realisatie van een Hardstyle en Rawstyle Kick-Generator in Rust: Een Vergelijkende Analyse en DSP-Architectuur

De productie van Hardstyle- en Rawstyle-kickdrums behoort tot de meest complexe disciplines binnen de digitale signaalverwerking (DSP) van de elektronische muziek¹. Waar conventionele kickdrums in genres zoals house of techno voornamelijk dienen als korte, percussieve transiënten, fungeert een Hardstyle-kick als een hybride instrument¹. Het combineert een mechanische, percussieve attack (de 'tok') met een zwaar overstuurde, tonale baslijn die de melodische structuur van het arrangement dicteert¹. Historically is dit geëvolueerd van eenvoudige, met reverb verrijkte Roland TR-909 gated kicks en reverse-bass combinaties naar de uiterst gelaagde, sonisch destructieve structuren van de moderne rawstyle-productie². Voor het ontwikkelen van een effectieve, in Rust geschreven kick-generator/oscillator is het noodzakelijk de mechanica en interne signaalpaden van toonaangevende commerciële synthesizers grondig te analyseren. Dit rapport deconstrueert synthesizers zoals Rob Papen RAW-Kick, Sonic Academy Kick 2, D16 Group PunchBox en The Him DSP Kick Ninja, en vertaalt deze inzichten naar concrete ontwerpaanbevelingen en wiskundige DSP-modellen voor een op Rust gebaseerd systeem⁶.

Vergelijkende Architectuuranalyse van Commerciële Synthesizers

De markt voor gespecialiseerde kickdrum-synthesizers biedt uiteenlopende benaderingen voor het splitsen en manipuleren van audiofrequenties. Om bruikbare ontwerpkeuzes te maken voor de beoogde Rust-generator, zijn de structurele kenmerken en DSP-sturingen van deze plug-ins in kaart gebracht.

Rob Papen RAW-Kick en RAW-2

De RAW-Kick-architectuur, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Nederlandse hardcore- en hardstyle-producenten Sebastian Hoff (DJ Promo) en Freek Vergoossen (DJ Free-K), stoelt op een parallelle drielagige opzet¹⁰. Elke laag kan onafhankelijk opereren als een synthesizermodel (*Kick Model*) of als een sample-speler (*Sample*)¹². Het synthesizergedeelte is direct afgeleid van de RAW-synthesizer en maakt gebruik van twee oscillatoren per stem met een geïntegreerd X/Y-veld om de golfvormen te vervormen via fasedistorsie¹¹.

Een cruciaal element in de signaalverwerking van RAW is de aanwezigheid van twee parametrische driebands-equalizers per stem¹⁴. De eerste equalizer (Pre-EQ) is direct vóór de vervormingsfase geplaatst, terwijl de tweede equalizer (Post-EQ) direct na de vervorming opereert¹⁴. De Pre-EQ stelt de ontwerper in staat om specifieke frequentiegebieden extreem te

boosten om de verzadiging (wavershaper, multi-distortion of lo-fi) asymmetrisch aan te sturen, waarna de Post-EQ het overstuurde spectrum balanceert¹⁴. De X/Y-pad stelt de gebruiker in staat om de balans te regelen tussen de verzadiging van de negatieve en de positieve amplitude-helft van de golfvorm, waarbij de X-as de positieve signaalhelft vertegenwoordigt¹⁴. RAW-Kick 2 introduceert daarnaast een granulaire modus voor de sample-laag, waarmee de lengte en korrelgrootte dynamisch kunnen worden gemoduleerd, en een *Ribbon Controller* met een verend herstelmechanisme voor tijdsgebonden effectsturing¹⁰.

Sonic Academy Kick 2 en Kick 3

Sonic Academy splitst het signaalontwerp strikt op tussen een enkele sub-synthesizer en drie identieke click-generatoren voor het afspelen van transiënte samples¹⁵. In plaats van louter sinusoscillatoren te gebruiken voor het sub-laag, stelt Kick 2 een additieve synthengine ter beschikking die maximaal acht partiëlen (boventonen) ondersteunt¹⁵. Dit maakt het mogelijk om de fundamentele golfvorm direct aan de bron te verrijken voordat deze de effectsectie bereikt¹⁵. De pitch- en amplitude-enveloppen worden gestuurd via flexibele Bezier-curven, wat chirurgische precisie biedt over de toonhoogtedaling en de overgang tussen de kliktransiënt en het kick-lichaam⁷. De plug-in biedt tevens een geïntegreerde offline rendering-functie (WAV-export) en MIDI-keytracking om de kick melodisch speelbaar te maken binnen het arrangement⁷.

D16 Group PunchBox

PunchBox combineert sampling en synthese via vier parallelle generatoren: *Click* (mechanische attack-accenten), *Tops* (ruis, hi-hats en percussie), *Tools* (mid-range texturen en rumbles zonder sub-laag) en *Kick* (het tonale fundament)⁸. De Kick-generator kan schakelen tussen sample-playback of een van de vier beschikbare synthesesmodellen, waaronder getrouwe fysische emulaties van de Roland TR-909, TR-808, TR-606 en een pure sinusgolf⁸. De 909-engine biedt parameters zoals niveau, attack-volume, decay-tijd, toonhoogte-decay (tune depth), basisfrequentie en de sweep-tijd van de frequentiemodulatie¹⁸.

De effectensectie van PunchBox bestaat uit een seriële keten van vijf modules (EQ, bitcrusher, distortion, filter en limiter)⁸. Een onderscheidend kenmerk is de *Mixdown After*-functionaliteit⁸. Hiermee kan voor elke individuele generator worden ingesteld op welk punt in de seriële effectenketen zijn droge signaal zich mengt met het hoofd-verwerkingspad⁸. Hierdoor kan men bijvoorbeeld de sub-laag van de kick-body door een zware vervorming jagen, terwijl de mechanische klik van de Click-generator pas vlak vóór de limiter wordt ingemengd om zijn scherpte en transiënte energie volledig te behouden⁸.

The Him DSP Kick Ninja

Kick Ninja onderscheidt zich door de integratie van neurale netwerkanalyse (AI) en geavanceerde fasesturing⁹. Gebruikers kunnen externe kick-samples in de oscillator slepen, waarna een algoritme de spectrale componenten splitst²¹. Frequenties onder een instelbare grenswaarde worden geanalyseerd om de pitch- en amplitude-enveloppen van de

sub-generator automatisch te reconstrueren, terwijl de hogere frequenties naar de sample-lagen worden gerouteerd²¹.

Kick Ninja beschikt over *Phase Locking*⁹. Hiermee kan elk gewenst punt op de pitch-enveloppe worden gemarkeerd als 'fase-vergrendeld'²². De golfvorm die op dit punt volgt, blijft exact in fase uitgelijnd, wat essentieel is om consistentie in de kick-staart te behouden bij het spelen van verschillende melodische noten via MIDI-tracking¹⁶.

Structureel Aspect	Rob Papen RAW-Kick 2	Sonic Academy Kick 2	D16 Group PunchBox	The Him DSP Kick Ninja
Aantal Signaallagen	3 parallelle layers (Synth/Sample) ¹⁰	1 Sub-oscillator + 3 Click-layers ¹⁵	4 parallelle lagen (Click, Tops, Tools, Kick) ⁸	1 Sub-oscillator + 3 Samplers ⁹
Geluidsbron (Sub-laag)	Dubbele oscillator per stem, fasedistorsie ¹¹	Additieve sinusgenerator met 8 partiëlen ¹⁵	Analoge emulaties (909, 808, 606) of sinus ⁸	Anti-aliasing oscillator met subharmonische blend ²⁰
Modulatie & Enveloppen	Multi-stage pitch/amp enveloppen, Ribbon controller ¹⁰	Bezier-curven met snap-to-note opties ⁷	Toonhoogte-sweeps en ADSR met hold-tijden ¹⁸	28 enveloppen, curve-tension, log/lin tijd-skew ¹⁶
Routing van Effecten	Dual EQ per stem (Pre- en Post-distortion) ¹⁴	Grafische 4-bands parametrische EQ en limiter ⁷	Seriële drag-and-drop keten met <i>Mixdown After</i> [cite: 8, 17, 18]	Oversampled FX (2x), dual distortion, filters ²²
Fasesturing	Handmatige fasedispersie en stereo FX ⁶	Basis fase-offset per klik-layer ⁷	Mono sum en polariteitsomkering per kanaal ¹⁸	Selecteerbare <i>Phase Locking</i> per enveloppunt ⁹

Fysische Mechanica en DSP-Wiskunde van de Hardstyle Kick

Om een kick-generator in Rust te schrijven die de agressieve klankkarakteristieken van het

genre reproduceert, is een diepgaand begrip van de onderliggende DSP-wiskunde vereist.

Toonhoogte-Enveloppen en Transient-Synthese

De 'punch' van een hardstyle kick is afhankelijk van een extreem snelle daling in toonhoogte vanaf een hoge startfrequentie tot de fundamentele toon van de kick-body¹⁵. Lineaire toonhoogtemodulatie in Hz resulteert in een hoorbaar zwevend en onnatuurlijk effect in het lage frequentiebereik²⁵. Daarom dient de pitch-enveloppe wiskundig op een logaritmische of

exponentiële schaal te worden berekend²⁷. De momentane frequentie $f(t)$ op tijdstip t wordt gemodelleerd met een exponentiële vervalfunctie²⁹:

$$f(t) = f_{\text{body}} + (f_{\text{start}} - f_{\text{body}}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

waarbij f_{start} de startfrequentie van de transient is (typisch tussen 8 kHz en 16 kHz)²⁵, f_{body} de gewenste fundamentele frequentie van de kick-body (bijvoorbeeld 50 Hz voor een kick in G)², en τ de vervaltijdconstante²⁹.

Om een complexere transient (zoals de bekende 'tok') te genereren, is een dubbel-exponentiële enveloppe effectiever³⁰. Deze splitst de daling op in een uiterst snelle initiële klikfase en een vlakkere overgangsfase naar het sub-laag²⁵:

$$f(t) = f_{\text{body}} + (f_{\text{start}} - f_{\text{trans}}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + (f_{\text{trans}} - f_{\text{body}}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

waarbij f_{trans} een intermediaire overgangsfrequentie is (bijvoorbeeld 800 Hz), en $\tau_1 \ll \tau_2$ zorgt voor een tweekoppige frequentiedaling²⁸.

Niet-Lineaire Distorsiemodellen en Harmonische Generatie

Symmetrische waveshaping-functies, zoals de standaard hyperbolische tangens ($\tanh$), vervormen de positieve en negatieve fasen van een signaal op identieke wijze³². Dit introduceert uitsluitend oneven harmonischen (boventonen die oneven veelvoud zijn van de grondfrequentie, zoals $3f, 5f, 7f$), wat resulteert in een scherpe, holle en vierkantachtige klank³².

In analoge circuits, zoals buizenversterkers en triodes, treedt asymmetrische verzadiging op doordat de positieve en negatieve stroombeperkingen verschillen³². Dit introduceert even harmonischen ($2f, 4f, 6f$), wat leidt tot een rondere, warmere en dikkere klanktextuur³².

Een wiskundig model voor asymmetrische triode-vervorming, bruikbaar voor implementatie in een realtime DSP-lus, luidt³⁶:

$$f(x) = \frac{x - Q}{1 - e^{-k(x-Q)}} + \frac{Q}{1 - e^{k \cdot Q}}$$

waarbij x het ingangssignaal is, k de distorsie-intensiteit (drive) regelt, en Q het werkpunt van de triode simuleert ($Q \neq 0$)³⁶. Als Q positief is, zal het signaal aan de onderzijde harder clippen dan aan de bovenzijde, wat direct een rijke mix van even en oneven harmonischen genereert³⁶.

Een alternatief model is de asymmetrische soft-clipper op basis van een parametrische $\tanh$ -functie met een DC-offset (Bias)³²:

$$y(t) = \tanh(g \cdot x(t) + B) - \tanh(B)$$

Hierbij verschuift de bias-waarde B het ingangssignaal op de niet-lineaire curve van de hyperbolische tangens³². De aftrekterm $\tanh(B)$ verwijdert de resulterende DC-component bij stilte, al is een aanvullend fysiek DC-blocking filter (een high-pass filter op 10 Hz tot 20 Hz) onontbeerlijk om zwevende subfrequenties en headroom-verlies te elimineren³⁵.

Wavefolding-Formules

Wavefolding is een effectieve methode om metaalachtige, synthesizer-achtige boventonen in de kick-body te snijden³⁸. In plaats van het signaal af te toppen, spiegelt een wavefolder de amplitude terug over een drempelwaarde⁴⁰. Een vloeiend, sinus-gebaseerd vouwalgoritme wordt als volgt berekend⁴²:

$$y(t) = \sin(A \cdot x(t) + \theta)$$

waarbij A de fold-gain vertegenwoordigt en θ een fase-offset biedt om de symmetrie te verstoren⁴⁰. Voor een harde, mathematisch perfecte wavefolder kan een periodieke zaagtand- of absolute-waardereconstructie worden gebruikt⁴²:

```

Rust
fn hard_fold(input: f32, threshold: f32) -> f32 {
    let mut x = input;
    let sign = x.signum();
    x = x.abs();

    if x > threshold {
        let remainder = x % threshold;
        let num_folds = (x / threshold).floor() as i32;

        let v = if num_folds % 2 == 0 {
            remainder;
        } else {
            threshold - remainder;
        };
        y = sign * v;
    } else {
        input;
    }
}

```

Dit algoritme vouwt het signaal oneindig vaak op basis van de modulo-operatie, wat leidt tot extreme harmonische dichtheid³⁸. Omdat oneindige plooiing sterke aliasing-artefacten in het digitale domein veroorzaakt, is het integreren van oversampling (bijvoorbeeld 2x of 4x) binnen de verwerkingslus cruciaal²².

Software-architectuur van de Rust Kick-Generator

Om een stabiele, real-time audio-oscillator in Rust te bouwen, moet de architectuur worden ontworpen rondom absolute prestaties, voorspelbaar geheugengedrag en thread-safety⁴⁴. In audio-plugins (die draaien op de real-time audiothread van de host-DAW) zijn systeemaanroepen, geheugenallocaties (zoals `Vec::new()` of `Box::new()`) en vergrendelingen (locks) strikt verboden, omdat deze onvoorspelbare latency (jitter) veroorzaken die resulteert in hoorbare audio-dropouts⁴⁵.

Het voorgestelde ontwerp maakt gebruik van de `nih-plug` bibliotheek voor het plugin-raamwerk (CLAP/VST3-compatibiliteit) en de `dasp-crate` voor allocatievrije audio-primitives⁴⁴.

DSP-Graph en Layer Routing

De generator maakt gebruik van een drielaagig parallel bronsysteem dat vervolgens serieel wordt

verwerkt¹²:

- **Sub-Oscillator**: Een pure sinusgenerator met additieve harmonischen en fase-alignering¹⁵.
- **Transient-Speler**: Een sample- playback engine voor de mechanische klik ('tok')⁸.
- **Ruis-Generator**: Een gefilterde witte-ruisbron voor textuur en hoogfrequent karakter⁸.

De som van deze bronnen wordt door een modulaire effectketen geleid, waarbij een Linkwitz-Riley-crossover essentieel is om het sub-laag te beschermen tegen vervorming⁵.

```
Rust
pub struct KickGenerator
// Generatoren
sub_oscillator: AdditiveOscillator
transient_sampler: SamplePlayer
noise_generator: NoiseSource

// Filters & Crossovers
crossover: LinkwitzRiley4thOrder
pre_distortion_eq: BiquadFilter
post_distortion_eq: BiquadFilter

// Niet-lineaire effecten
distortion: AsymmetricSaturator
wavelfolder: SineWavelfolder
dc_blocker: DcBlockFilter
limiter: SimpleLimiter
```

Implementatie van de Real-Time Verwerkingslus

Binnen de process-methode van de plugin worden alle audiomonsters opeenvolgend verwerkt⁴⁶. Hieronder is het conceptuele ontwerp van de DSP-lus in Rust weergegeven. Alle interne buffers hebben een vaste grootte die een macht van twee is, waardoor indexering via bitwise AND-maskers razendsnel kan verlopen⁴⁶.

Rust

```
impl KickGenerator {
```

```
    pub fn process_sample(&mut self, trigger: midi::bool, midi_pitch: f32) -> f32 {
```

```
        if trigger {
```

```
            self.sub_oscillator.trigger(midi_pitch);
```

```
            self.transient_sampler.trigger();
```

```
            self.noise_generator.trigger();
```

```
        // 1. Genereer bron-signalen
```

```
        let sub_sample = self.sub_oscillator.next_sample();
```

```
        let trans_sample = self.transient_sampler.next_sample();
```

```
        let noise_sample = self.noise_generator.next_sample();
```

```
        // Directe mix van de bronnen
```

```
        let dry_mix = sub_sample + trans_sample + noise_sample;
```

```
        // 2. Frequentiesplitsing via Linkwitz-Riley crossover
```

```
        // Het sub-laag wordt gescheiden om faseproblemen en modderigheid te voorkomen
```

```
        let (low_band, high_band) = self.crossover.split(dry_mix);
```

```
        // 3. Verwerking van het midden- en hooggebied (de 'screech' en 'punch')
```

```
        // Pre-EQ boost creëert de gewenste resonantie-piek vóór de vervorming
```

```
        let boosted_high = self.pre_distortion_eq.process(high_band);
```

```
        // Asymmetrische vervorming en wavefolding genereren rijke boventonen
```

```
        let distorted_high = self.distortion.process(boosted_high);
```

```
        let folded_high = self.wavefolder.process(distorted_high);
```

```
        // Post-EQ vlakt scherpe, ongewenste frequenties af
```

```
        let shaped_high = self.post_distortion_eq.process(folded_high);
```

```
        // DC-Blocker verwijdert eventuele bias-offset om headroom te behouden
```

```
        let clean_high = self.dc_blocker.process(shaped_high);
```

```
        // 4. Recombinatie van sub-laag en bewerkt hoog
```

```
        // De som levert een kick met een loepzuivere sub en een zwaar vervormde punch
```

```
        let mixed_signal = low_band + clean_high;
```



```
// 5. Eindbegrenzing om digitale clipping te voorkomen
self.limiter.process(mixed_signal);
```

Toepassing van Bestaande Rust DSP-Crates

Om het wiel niet opnieuw uit te vinden, kan de Rust-generator effectief gebruikmaken van de volwassen wordende crates binnen het open-source ecosysteem⁴⁴.

Rust Crate	Functionaliteit binnen de Kick-Generator	Voordelen & Ontwerptoepassing
nih-plug [cite: 47]	Plugin Host API (CLAP, VST3) ⁴⁵	Regelt parameter-smoothing, audio-buffers, MIDI-events en GUI-koppeling ⁴⁶ .
dasp [cite: 44]	DSP basis-primitives en frame-conversies ⁴⁴	Biedt de Signal-trait en allocatievrije ringbuffers voor sample-rate conversies ⁴⁴ .
RSCuteDSP [cite: 53]	FFT, Enveloppen en Filter-ontwerpen ⁵³	Bevat geoptimaliseerde biquad-filters en ADSR-enveloppen met gate-sturing ⁵³ .
autoeq-iir [cite: 51]	Butterworth en Linkwitz-Riley filters ⁵¹	Leverd kant-en-klare wiskundige berekeningen voor 4e-orde crossovers ⁵⁰ .

Ontwerpaanbevelingen en Innovatieve Toevoegingen

Voor de transformatie van een eenvoudige oscillator naar een volwaardige, competitieve Hardstyle/Rawstyle kick-synthesizer in Rust, worden de volgende concrete DSP-ontwerpuitbreidingen geadviseerd.

1. Pre-EQ Resonantie-Sturing (De 'Screech'-generator)

In navolging van Rob Papens dual-EQ concept moet er een extreem steil peaking-filter (Q-factor > 8.0) direct vóór de asymmetrische soft-clipper worden geplaatst¹⁴. Wanneer de

gebruiker de resonantie-frequentie van deze Pre-EQ moduleert (bijvoorbeeld tussen 300 Hz en 1000 Hz), reageert de opvolgende distorsie hier niet-lineair op⁵. Dit genereert de iconische, schreeuwende boventonen die kenmerkend zijn voor moderne Rawstyle-kicks, zonder dat de volledige golfvorm overstuurd raakt⁵⁴.

2. MIDI-Gated ADSR Distortion-Envelope

In plaats van een statische vervorming is het raadzaam om de distorsie-intensiteit (de drive ⁹) te moduleren met een dedicated amplitude-enveloppe, vergelijkbaar met de gating-mechanica in DistoBud³.

Via MIDI-triggering start de enveloppe bij noot-on³. De release-fase van deze enveloppe fungeert vervolgens als een dynamische poort (gate)³. Dit stelt de producent in staat om de exacte lengte en het uitsterven van de vervorming per noot te controleren, wat essentieel is voor snelle kick-rolls waarbij opeenvolgende kicks elkaar niet mogen overlappen of oversturen³.

3. Fase-Vergrendeling (Phase Locking) op de Sub-Oscillator

Wanneer de toonhoogte-enveloppe een extreme sweep maakt, verschuift de fase van de oscillator ongecontroleerd¹⁴. Om fase-annulering met externe sub-bassen te voorkomen, moet de Rust-generator een fase-vergrendelingsmechanisme bevatten²².

Zodra de toonhoogte-enveloppe de transient-fase verlaat en stabiliseert op de fundamentele sub-frequentie (het moment van de kick-body), wordt de faseaccumulator van de oscillator

geforceerd gereset naar een configureerbare startfase (bijvoorbeeld 0° of 90°)²². Dit zorgt ervoor dat de staart van de kick bij elke trigger exact dezelfde faseverhouding heeft, wat leidt tot een consistent en maximaal punchy sub-laag op professionele PA-systemen¹⁶.

4. Mixdown After / Droge Bypass-Routing

Geïnspireerd door PunchBox moet de Rust-generator een interne bus-routing bevatten⁸. De hoogfrequente click- en ruis-transiënten moeten de vroege, zware verzadigingsfases kunnen omzeilen⁸. Door deze transiënten pas ná de DC-blocker en post-EQ te mengen met het vervormde signaal, behoudt de kick zijn mechanische 'klik' en definitie, terwijl het lichaam toch extreem vervormd en breed klinkt⁸.

Geciteerd werk

1. RAW KICK TUTORIAL | How to Make Hardstyle, Rawstyle & Hardcore Kicks in FL Studio (Kick Layering) - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=C9C9kTPcj6g>
2. Rawstylekick : r/hardstyle - Reddit, <https://www.reddit.com/r/hardstyle/comments/dl50b6/rawstylekick/>
3. DistoBud - 2B Played Music - Creative Audio Plugins,

- <https://2bplayed.com/product/distobud/>
4. Hardstyle Kick Explained 2018 (New Tutorial !!!!!!!) - Reddit, https://www.reddit.com/r/hardstyle/comments/7rq2tl/hardstyle_kick_explained_2018_new_tutorial/
 5. Hardcore Kick Drum - Beginners Questions - Renoise Forums, <https://forum.renoise.com/t/hardcore-kick-drum/24361>
 6. Rob Papen RAW-Kick - What To Know & Where To Buy | Equipboard, <https://equipboard.com/items/rob-papen-raw-kick>
 7. KICK 2 Drum VST Plugin | Sonic Academy, <https://www.sonicacademy.com/products/kick-2>
 8. D16 Group PunchBox Bass Drum Synthesizer Software | zZounds, <https://www.zzounds.com/item--DSXPUNCHBOX>
 9. Kick Ninja - Next Level Kicks | The Him DSP, <https://dsp.thehim.com/kick-ninja>
 10. Rob Papen RAW-Kick 2 virtual kick drum synthesizer, <https://www.robpapen.com/raw-kick-2.html>
 11. Rob Papen RAW-2 virtual synthesizer, <https://www.robpapen.com/RAW-2.html>
 12. Rob Papen RAW-Kick virtual kick drum synthesizer, <https://www.robpapen.com/RAW-Kick.html>
 13. Rob Papen RAW-Kick Kick Drum Designer - Perfect Circuit, <https://www.perfectcircuit.com/rob-papen-raw-kick.html>
 14. Rob Papen RAW Review SONIC BOOM BAP, <https://sonicboombap.com/rob-papen-raw-review/>
 15. Sonic Academy Kick 2 review - MusicRadar, <https://www.musicradar.com/reviews/tech/sonic-academy-kick-2-640392>
 16. The 9 Best Drum VSTs Plugins (Acoustic & Electronic Kits), <https://pluginerds.com/9-best-drums-vst-plugins/>
 17. D16 Group Audio Software, <https://d16.pl/punchbox/overview>
 18. User Manual - D16 Group, <https://d16.pl/pub/manuals/PunchBox-manual-gb.pdf>
 19. How to use D16's Punchbox - Blog - Splice, <https://splice.com/blog/feature-guide-of-d16-punchbox/>
 20. The Him Updates Kick Ninja - The Beat Community, <https://thebeatcommunity.com/2024/10/04/the-him-updates-kick-ninja/>
 21. Kick Ninja - AI Pitch Envelope Detection - Polarity - Bitwig Tutorials and Electronic Music, <https://polarity.me/posts/polarity-music/2024-09-20-kick-ninja-ai-pitch-envelope-detection/>
 22. Kick Ninja Help - FAQ, Manual & Support - The Him DSP, <https://dsp.thehim.com/kick-ninja-help>
 23. GitHub - Maerorr/maerors-vst3-plugins: All my VST3 plugins written in Rust using nih-plugin framework and Vizia UI library, <https://github.com/Maerorr/maerors-vst3-plugins>
 24. Weekly Rack Advice / Question Thread : r/modular - Reddit, https://www.reddit.com/r/modular/comments/1qalz14/weekly_rack_advice_question_thread/
 25. When synthesizing a sine kick, what do you think is the best high frequency to

- start the downward pitch envelope on? : r/edmproduction - Reddit,
https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/11euv6g/when_synthesizing_a_sine_kick_what_do_you_think/
26. "How do I make this sound?" Thread (12 Jan 2013) : r/edmproduction - Reddit,
https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/16ggtr/how_do_i_make_this_sound_thread_12_jan_2013/
 27. General unison jitter formula - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio,
<https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=383188>
 28. Psytrance Kick EQ - Production Techniques Forum - KVR Audio,
<https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=458619>
 29. Pitch bend smoothing - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio,
<https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=121767>
 30. Review Article A Critical Review on Wind Turbine Power Curve Modelling Techniques and Their Applications in Wind Based Energy Systems - Semantic Scholar,
<https://pdfs.semanticscholar.org/e7e5/a22e594e003f18b13da8b0d317d70de3155a.pdf>
 31. How do you manage phase issues on kick vs bass, different notes different phase issues : r/AdvancedProduction - Reddit,
https://www.reddit.com/r/AdvancedProduction/comments/1t9cxjb/how_do_you_manage_phase_issues_on_kick_vs_bass/
 32. Asymmetric Soft Clipping — User Guide,
https://mashav.com/sha/praat/scripts/Asymmetric_Soft_Clipping.html
 33. Distortion, Saturation, and Wave Shaping - Elementary Audio,
<https://www.elementary.audio/docs/tutorials/distortion-saturation-wave-shaping>
 34. Distortion synthesis - Grokipedia, https://grokipedia.com/page/distortion_synthesis
 35. Guitar amplifier DSP - General JUCE discussion,
<https://forum.juce.com/t/guitar-amplifier-dsp/60897>
 36. Electric guitar distortion effects unit using a Raspberry Pi,
<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbcm/article/download/19436/19264>
 37. Maybe a noob Question; What nonlinear distortion algorithms create even harmonics?,
https://www.reddit.com/r/DSP/comments/i5164a/maybe_a_noob_question_what_nonlinear_distortion/
 38. AAS Multiphonics CV-2 Manual § Wavefolder,
<https://www.applied-acoustics.com/multiphonics-cv-2/manual/wavefolder/>
 39. Virtual Analog Buchla 259 Wavefolder - DAFx17,
https://www.dafx17.eca.ed.ac.uk/papers/DAFx17_paper_82.pdf
 40. Class daisysp::Wavefolder - Daisy,
https://daisy.audio/DaisySP/classdaisysp_1_1Wavefolder/
 41. Wavefolders, Shapers, and Clippers - Build - Audulus forum,
<https://forum.audulus.com/t/wavefolders-shapers-and-clippers/1008>
 42. Wavefolding? - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio,
<https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=501471>
 43. Valve Distortion - MaxMSP Forum | Cycling '74,

- <https://cycling74.com/forums/valve-distortion>
44. GitHub - RustAudio/dasp: The fundamentals for Digital Audio Signal Processing. Formerly `sample`, <https://github.com/rustaudio/dasp>
 45. Future of Rust in audio development - DSP and Plugin Development Forum - KVR Audio, <https://www.kvraudio.com/forum/viewtopic.php?t=626803>
 46. Porting a Reverb - Billy Messenger's Blog, <https://billydm.github.io/blog/porting-a-reverb/>
 47. NIH-plug | Equipboard, <https://equipboard.com/brands/nih-plug>
 48. Phase alignment : r/psytranceproduction - Reddit, https://www.reddit.com/r/psytranceproduction/comments/1ounpdd/phase_alignment/
 49. Hyperfocus DSP releases Niner, a FREE open-source 909-style kick drum synth, <https://bedroomproducersblog.com/2026/05/13/hyperfocus-dsp-niner/>
 50. math_audio_iir_fir - Rust - Docs.rs, <https://docs.rs/math-iir-fir>
 51. autoeq_iir - Rust - Docs.rs, <https://docs.rs/autoeq-iir>
 52. audio_samples - crates.io: Rust Package Registry, https://crates.io/crates/audio_samples
 53. CuteDSP/RSCuteDSP: A Rust library for audio and signal processing - GitHub, <https://github.com/cutedsp/rssignalsmithdsp>
 54. How to Build a Hardstyle Kick - Steinberg, <https://www.steinberg.net/tutorials/build-hardstyle-kick/>
 55. Just spent 4 hours on creating this hardstyle kick - AMA : r/FL_Studio - Reddit, https://www.reddit.com/r/FL_Studio/comments/1jugulu/just_spent_4_hours_on_creating_this_hardstyle/
 56. Hardstyle kick sounds damped? : r/FL_Studio - Reddit, https://www.reddit.com/r/FL_Studio/comments/ebj0y3/hardstyle_kick_sounds_damped/
 57. Fixing Phase... What, Why, When and How - Admiral Bumblebee, <https://www.admiralbumblebee.com/music/2018/02/16/fixing-phase-what-why-and-how>
 58. Opinions on Shorter kicks : r/ableton - Reddit, https://www.reddit.com/r/ableton/comments/1mr987g/opinions_on_shorter_kicks/